Matemática Financeira

1º Módulo — Curso de Administração

Escola Estadual Monsenhor Paiva – Vera Cruz / RN

Art e criação Professor : Antonio Marques

Apresentação da Disciplina

Bem-vindo ao livro de **Matemática Financeira** do 1º Módulo do Curso de Administração da **Escola Estadual Monsenhor Paiva**, em Vera Cruz/RN.

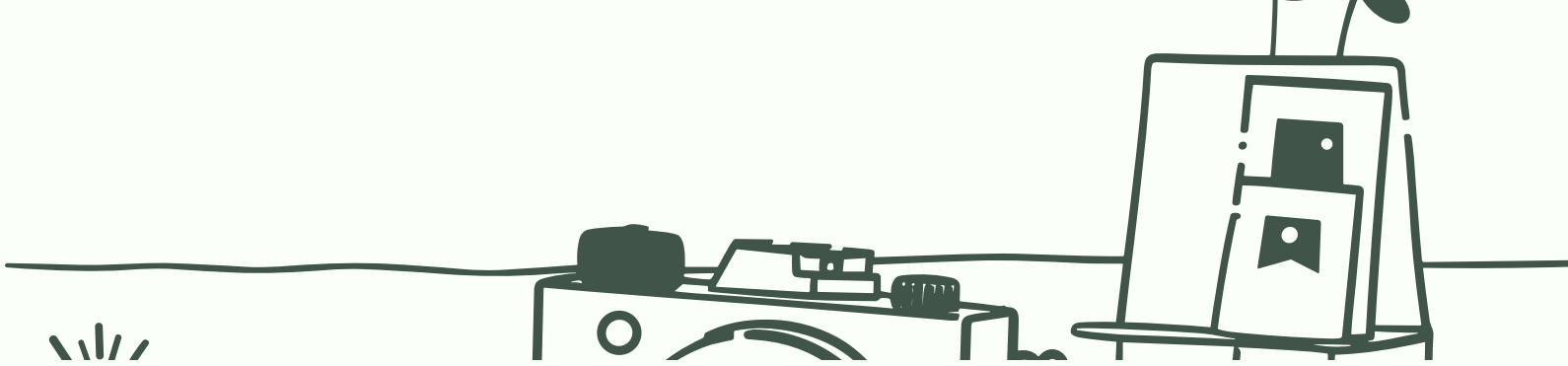
Vera Cruz é um município do agreste potiguar, com cerca de **11 mil habitantes** (IBGE 2024), localizado a **50 km de Natal**, na **Região Metropolitana de Natal**.

Ao longo do livro, você vai estudar decisões financeiras ligadas ao dia a dia e à economia local, marcada por **serviços**, **comércio varejista**, agricultura, pecuária e confecções.

Vera Cruz/RN em números

- ~11.000 habitantes
- A 50 km de Natal
- Comércio varejista: 118 trabalhadores
- Pecuária: ~9.000 bovinos
- Suínos: ~1.200
- Avicultura: ~30.000 frangos





Capítulo 1 — Introdução à Matemática Financeira

CAPÍTULO 1

A **Matemática Financeira** estuda as relações entre capital, tempo e juros. Ela ajuda a analisar empréstimos, investimentos, financiamentos e aplicações com mais segurança.

Por que estudar?

Em Vera Cruz/RN, onde o PIB é fortemente ligado aos serviços e a cidade fica a cerca de 50 km de Natal, decisões financeiras fazem diferença no comércio, na agricultura, na pecuária, nas confecções e nos serviços.

- Tomar decisões de crédito com consciência
- Avaliar investimentos e rentabilidade
- Entender financiamentos e empréstimos
- Usar os recursos com eficiência

Conceitos fundamentais

Capital (C)

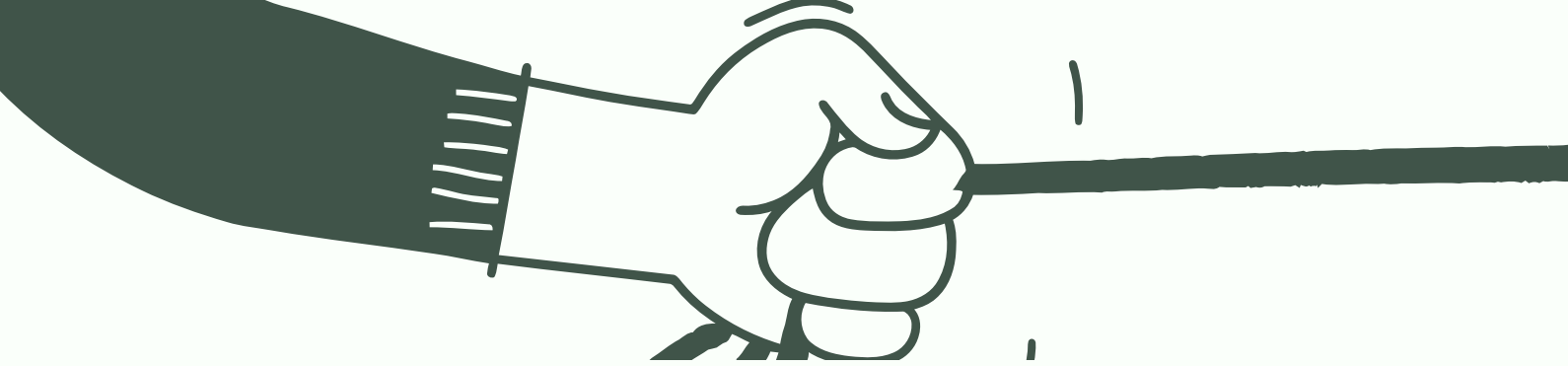
Valor inicial aplicado ou emprestado.

Tempo (n)

Período da operação financeira.

Taxa (i)

Percentual cobrado ou gerado.



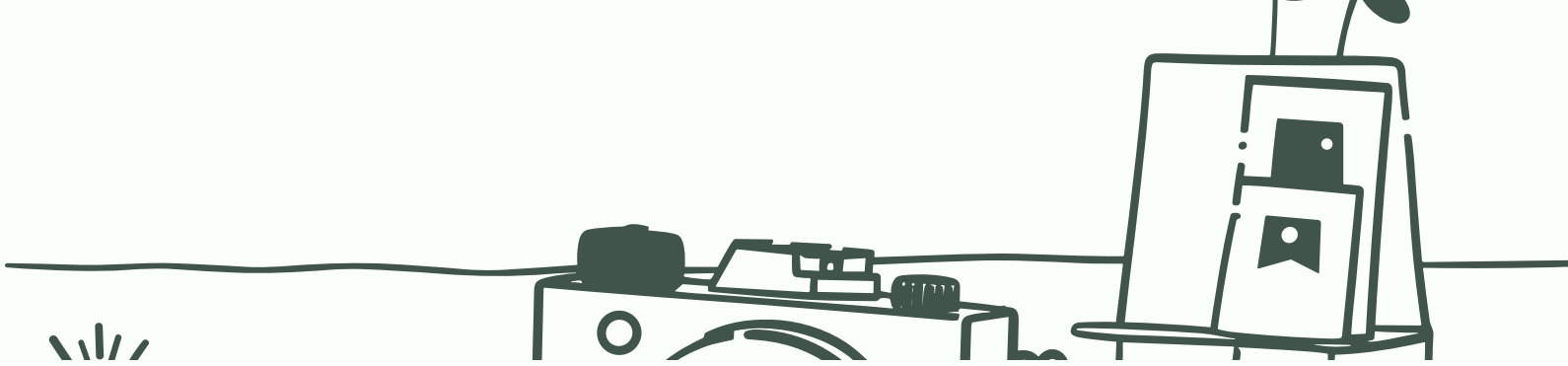
Variáveis e Nomenclaturas Essenciais

Antes de calcular, conheça as siglas mais usadas em Matemática Financeira e o que cada uma representa:

Sigla	Nome	Definição
C ou PV	Capital / Valor Presente	Valor inicial da operação financeira
M ou FV	Montante / Valor Futuro	Valor final após a incidência de juros
J	Juros	Remuneração pelo uso do capital (J = M - C)
i	Taxa de Juros	Percentual cobrado por período (% a.m., % a.a.)
n	Tempo / Período	Duração da operação (dias, meses, anos)

Dica: a taxa e o período precisam estar na mesma unidade de tempo.

Em Vera Cruz/RN, isso aparece no **comércio varejista**, na **venda de farinha de mandioca**, na **bovinocultura**, na **avicultura** e nas **confecções**, quando é preciso decidir entre vender à vista, parcelar ou financiar.



CAPÍTULO 2

Juros Simples

No **regime de juros simples**, os juros são calculados sempre sobre o capital inicial.

Fórmulas

Juros: $J = C \times i \times n$
Montante: $M = C \times (1 + i \times n)$

C = capital | **i** = taxa | **n** = período

Exemplo — Vera Cruz/RN

Um comerciante varejista pega **R$ 1.000,00** para repor estoque, com juros simples de **2% ao mês** por **5 meses**.

J: 1.000 × 0,02 × 5 = **R$ 100,00**
M: 1.000 + 100 = **R$ 1.100,00**

Isolando variáveis

Capital (C)

$C = J \div (i \times n)$

Taxa (i)

$i = J \div (C \times n)$

Período (n)

$n = J \div (C \times i)$

Atividades de Fixação

1

Questão 1

Uma produtora de farinha de mandioca financia **R$ 2.000,00** a **3% ao mês** por **4 meses**. Calcule juros e montante.

2

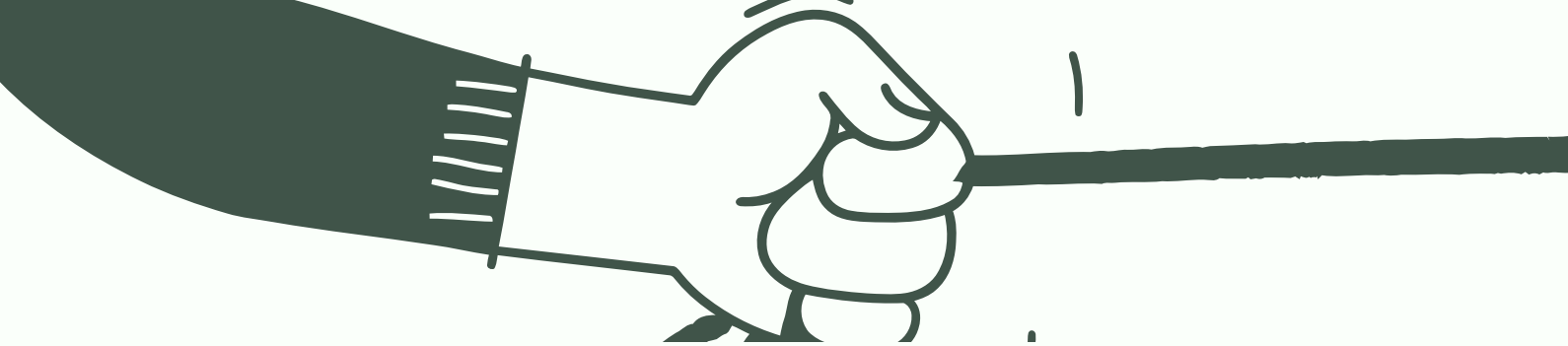
Questão 2

Um comerciante investe **R$ 1.500,00** a **2% ao mês** por **6 meses**. Qual será o montante?

3

Questão 3

Quanto tempo leva para **R$ 3.000,00** gerar **R$ 450,00** em juros a **2,5% ao mês**?



CAPÍTULO 2

Juros Compostos

No **Regime de Juros Compostos**, os juros de cada período entram no capital e geram novos juros no período seguinte.

Fórmula

Montante: $M = C \times (1 + i)^n$
Juros: $J = M - C$

C = capital | **i** = taxa | **n** = períodos

Exemplo — Vera Cruz/RN

Um lojista de confecções investe **R$ 5.000,00** a **2% ao mês** por **3 meses**.

M: $5.000 \times (1{,}02)^3$ = **R$ 5.306,04**
J: R$ 306,04

Comparação

Característica	Simples	Composto
Base de cálculo	Capital inicial	Montante acumulado
Crescimento	Linear	Exponencial
Uso típico	Curto prazo	Médio/longo prazo

No longo prazo, os juros compostos crescem mais rápido que os simples.

Atividades de Fixação

1

Questão 1

Um criador de bovinos em Vera Cruz financia **R$ 8.000,00** a **1,5% ao mês** por **6 meses**. Qual o montante?

2

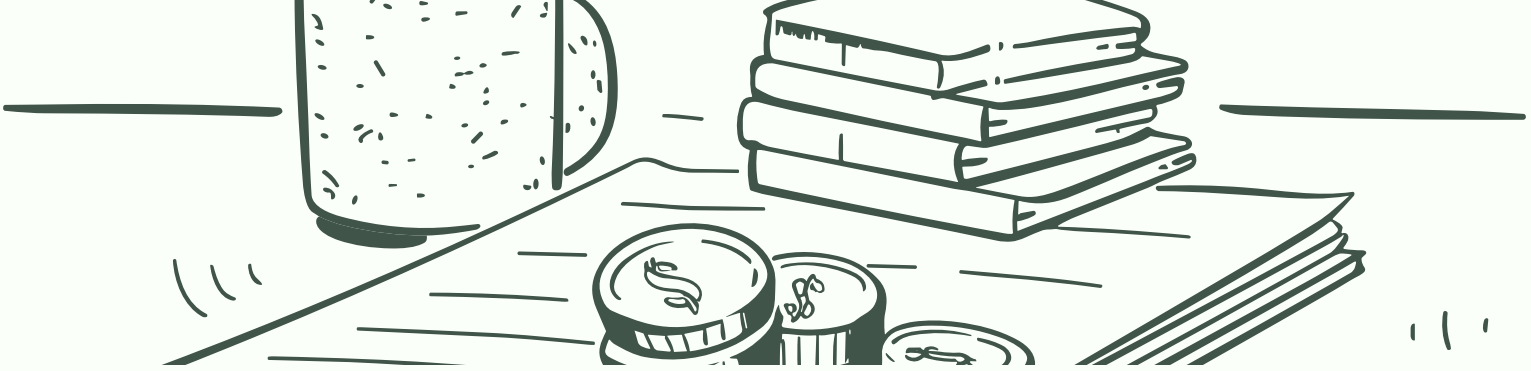
Questão 2

Um produtor de abacate aplica **R$ 12.544,00** a **12% ao ano** por **2 anos**. Qual foi o capital inicial?

3

Questão 3

Compare **R$ 6.000,00** por **4 meses** a **3% ao mês** em juros simples e compostos. Qual rende mais?



Taxa Nominal vs. Taxa Efetiva

Em Vera Cruz/RN, um comerciante varejista pode contratar financiamento de mercadorias com taxa nominal divulgada no contrato, mas o custo real depende da taxa efetiva.

Taxa Nominal

É a taxa informada no contrato, sem considerar o período real de capitalização. Ex.: **24% ao ano, capitalizado mensalmente** equivale a **2% a.m.**

⚠ Compare sempre pela taxa efetiva antes de fechar o financiamento.

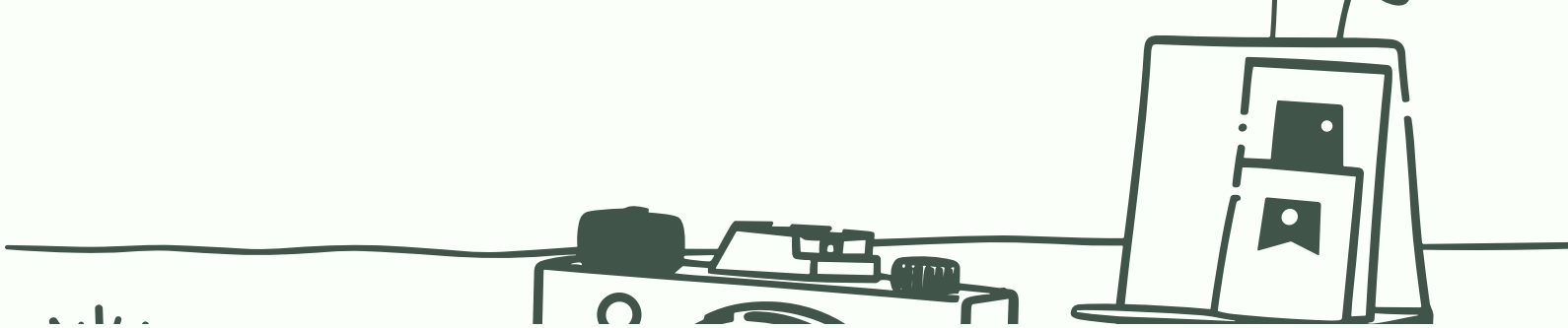
Taxa Efetiva

É a taxa que realmente incide no período considerado.

i_ef = (1 + i_nom/k)^k - 1
Onde **k** = número de capitalizações no período.

✓ **Exemplo:** 24% a.a. com capitalização mensal → **$(1{,}02)^{12} - 1 = 26{,}82\%$ a.a.**

Para o varejista, entender essa diferença evita decisões erradas ao comparar financiamentos de mercadorias.



CAPÍTULO 3

Descontos Simples (Comercial e Racional)

O **desconto** é a antecipação do pagamento de um título de crédito, como nota promissória, duplicata ou cheque. O valor recebido é menor que o valor nominal, e essa diferença é o desconto.

Desconto Comercial (Por Fora)

Incide sobre o **valor nominal** do título:

$D_c = N \times i \times n$
$PV = N - D_c$

Exemplo — Vera Cruz/RN: um comerciante varejista desconta uma duplicata de **R$ 4.000,00**, com vencimento em **60 dias**, a **2% a.m.**

$D_c = 4.000 \times 0{,}02 \times 2 =$ **R$ 160,00**
$PV = 4.000 - 160 =$ **R$ 3.840,00**

Desconto Racional (Por Dentro)

Incide sobre o **valor atual** do título:

$PV = N \div (1 + i \times n)$
$D_r = N - PV$

Mesmo exemplo: duplicata de **R$ 4.000,00**, em **60 dias**, a **2% a.m.**

$PV = 4.000 \div (1 + 0{,}02 \times 2)$
$PV = 4.000 \div 1{,}04 =$ **R$ 3.846,15**
$D_r = 4.000 - 3.846{,}15 =$ **R$ 153,85**

O desconto racional é menor que o comercial na mesma operação.

✏️ Atividade de Fixação — Descontos Simples

1

Questão 1

Um produtor de farinha de mandioca de Vera Cruz tem uma duplicata de **R$ 6.000,00** a vencer em **3 meses**. Desconta no banco a **1,8% a.m.** (comercial). Qual o valor líquido recebido?

2

Questão 2

Calcule o desconto racional do mesmo título e compare com o desconto comercial. Qual é mais vantajoso para o devedor?



CAPÍTULO 3

Desconto Composto

No **Desconto Composto**, os descontos incidem sobre o valor atualizado a cada período, seguindo a lógica dos juros compostos. É comum em operações de médio e longo prazo.

Fórmula do Desconto Composto (Racional)

PV = N ÷ (1 + i)ⁿ
Desconto: D = N - PV

Essa é a fórmula do valor presente no regime de juros compostos, usada no desconto composto racional.

📌 Exemplo Prático — Vera Cruz/RN

Um **comerciante varejista** de Vera Cruz possui um título de **R$ 10.000,00** com vencimento em **4 meses**. O banco aplica taxa de **3% a.m.** em regime composto. Qual o valor recebido hoje?

PV = 10.000 ÷ (1,03)⁴
PV = 10.000 ÷ 1,125509
PV = **R$ 8.884,87**
Desconto = **R$ 1.115,13**

Desconto Simples vs. Composto

Aspecto	Simples	Composto
Base de cálculo	Valor nominal	Valor atualizado
Crescimento do desconto	Linear	Exponencial
Uso	Curto prazo	Médio/longo prazo
Resultado	Maior desconto	Menor desconto

No curto prazo, o desconto simples costuma ser maior; no longo prazo, a comparação pode mudar.

✏️ Atividade de Fixação — Desconto Composto

1

Questão 1

Um **criador de bovinos** de Vera Cruz tem um título de **R$ 15.000,00** a vencer em **6 meses**. O banco aplica desconto composto de **2,5% a.m.**. Qual o valor presente recebido?

2

Questão 2

Compare o desconto simples comercial e o desconto composto racional de um título de **R$ 8.000,00**, com vencimento em **5 meses** e taxa de **2% a.m.**. Qual é mais vantajoso para quem desconta?



CAPÍTULO 4

Regime de Capitalização

O **Regime de Capitalização** define como os juros se incorporam ao capital ao longo do tempo. Esse conceito é essencial para analisar financiamentos, aplicações e empréstimos.

1

Capitalização Simples

Os juros não se incorporam ao capital. O crescimento é linear, com juros iguais em cada período sobre o capital inicial.

2

Capitalização Composta

Os juros se incorporam ao capital a cada período. O crescimento é exponencial, com juros sobre juros.

3

Capitalização Contínua

Caso teórico em que a capitalização ocorre continuamente. É usada em modelos matemáticos avançados.

Antecipada vs. Postecipada

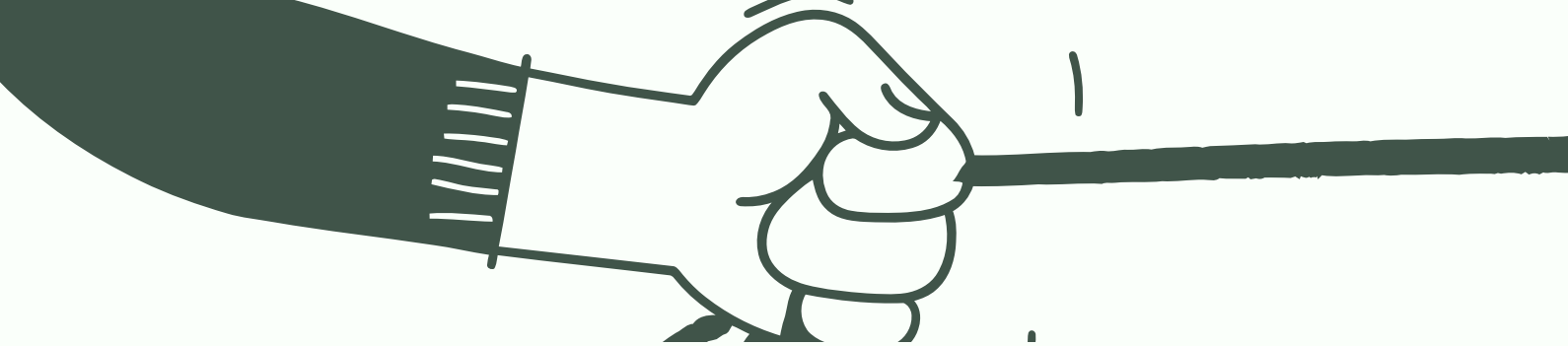
Os juros podem ser cobrados no **início** do período (antecipada) ou no **final** (postecipada). No Brasil, a maioria das operações bancárias usa capitalização postecipada.

Equivalência de Capitais

Dois capitais são equivalentes quando, levados à mesma data e taxa, produzem o mesmo valor. Isso ajuda a comparar propostas financeiras e calcular o valor atual de fluxos de caixa.

Exemplos em Vera Cruz/RN

- Comércio varejista
- Produção de farinha de mandioca
- Criação de bovinos
- Avicultura
- Confecções



Equivalência de Taxas e Períodos

Na prática financeira, é comum converter uma taxa de um período para outro para comparar financiamentos com prazos diferentes.

Juros Compostos

Fórmulas:

$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12}$

$i_a = (1 + i_m)^{12} - 1$

$i_m = (1 + i_a)^{(1/12)} - 1$

Exemplo — Vera Cruz/RN

Um **produtor de abacate** quer comparar um financiamento de **3% a.m.** com outra proposta de **42% a.a.**

$i_a = (1{,}03)^{12} - 1$

$i_a = 1{,}42576 - 1$

$i_a = 42{,}58\%$ a.a.

Logo, 42% a.a. é mais vantajosa.

Equivalências Práticas

Taxa Mensal	Taxa Anual Equiv.	Regime
1% a.m.	12,68% a.a.	Composto
2% a.m.	26,82% a.a.	Composto
3% a.m.	42,58% a.a.	Composto

No regime simples, a equivalência é direta. No composto, o cálculo é exponencial.

Atividade de Fixação

1

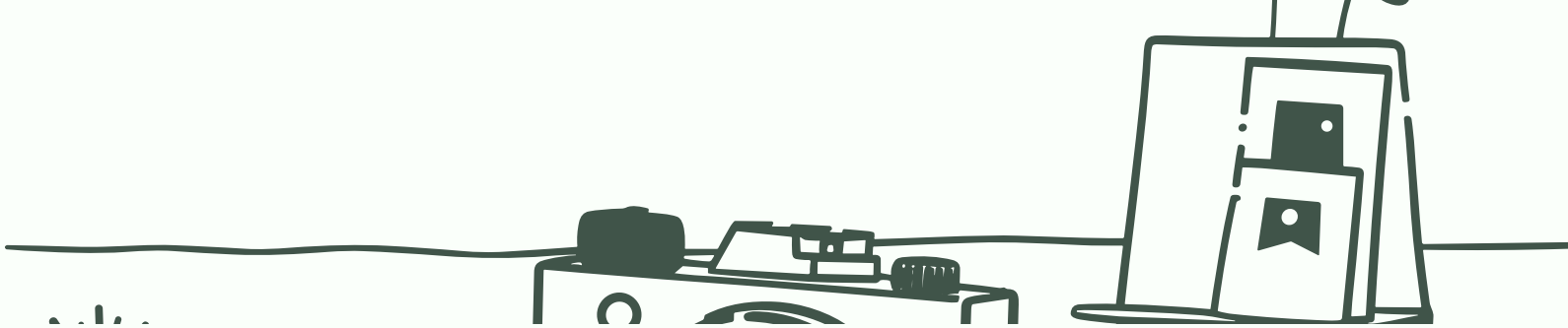
Questão 1

Encontre a taxa mensal equivalente a 36% ao ano no regime composto.

2

Questão 2

Um criador de bovinos em Vera Cruz/RN compara 2,5% a.m. com 32% a.a. Qual opção é mais barata no regime composto?



CAPÍTULO 5

Séries de Pagamentos (Anuidades)

As **Séries de Pagamentos**, ou anuidades, são sequências de pagamentos ou recebimentos iguais em intervalos regulares. Elas são usadas para calcular o valor presente de parcelas futuras ou o valor futuro de depósitos feitos ao longo do tempo.

1	2	3
Anuidades Postecipadas	**Anuidades Antecipadas**	**Anuidades Perpétuas**
Pagamentos no **final** de cada período.	Pagamentos no **início** de cada período.	Série de pagamentos que continua indefinidamente.

Cálculo de Anuidades: Valor Presente e Futuro

Valor Presente (PV)

Calcula quanto vale hoje uma série de pagamentos futuros.

$$PV = PMT \times \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right]$$

Onde: PV = Valor Presente, PMT = Pagamento, i = taxa por período, n = número de períodos

Exemplo em Vera Cruz/RN

Um **comerciante varejista**, setor que mais emprega no município, financia mercadorias em **12 prestações de R$ 1.500,00** a **2% a.m.**

PV = 1.500 × [(1 - (1 + 0,02) ^ -12) / 0,02]
PV = R$ 15.863,25

Valor Futuro (FV)

Calcula o montante acumulado ao final de depósitos periódicos.

$$FV = PMT \times \left[\frac{(1+i)^{n}-1}{i}\right]$$

Onde: FV = Valor Futuro, PMT = Pagamento, i = taxa por período, n = número de períodos

Exemplo em Vera Cruz/RN

Um **produtor de farinha de mandioca** deposita **R$ 500,00 por mês** por **24 meses** a **0,5% a.m.** para financiar um equipamento.

FV = 500 × [((1 + 0,005) ^ 24 - 1) / 0,005]
FV = R$ 12.716,00

💡 Nas anuidades antecipadas, PV e FV são multiplicados por $(1+i)$.



CAPÍTULO 6

Sistemas de Amortização

A **amortização** é o processo de quitar uma dívida por meio de pagamentos periódicos. Em cada parcela, uma parte cobre os juros e outra reduz o principal.

Os dois sistemas mais usados no Brasil são o **SAC** e o **PRICE**. Em Vera Cruz/RN, isso aparece tanto no crédito para **reforma de loja**, no comércio varejista, quanto no financiamento de **equipamento para produção de farinha de mandioca**.

SAC

Amortização do principal **constante**. As parcelas começam maiores e vão **diminuindo**.

PRICE

Prestação **fixa**. No início, os juros pesam mais; depois, a amortização cresce.

Tabelas de Amortização e Exemplos Práticos

Veja dois exemplos simples com valores mais próximos da realidade local.

Exemplo 1: Reforma de loja (SAC)

Um comerciante varejista de Vera Cruz/RN financia **R$ 24.000,00** em 3 parcelas anuais, a **10% ao ano**, para reformar sua loja.

$$\text{Amortização} = \frac{\text{Valor Financiado}}{\text{Número de Períodos}}$$

Amortização constante: **R$ 8.000,00** por ano.

Período	Saldo Inicial	Juros (10%)	Amortização	Prestação	Saldo Final
0	24.000,00	-	-	-	24.000,00
1	24.000,00	2.400,00	8.000,00	10.400,00	16.000,00
2	16.000,00	1.600,00	8.000,00	9.600,00	8.000,00
3	8.000,00	800,00	8.000,00	8.800,00	0,00
Total	-	4.800,00	24.000,00	28.800,00	-

No SAC, a prestação cai de **R$ 10.400,00** para **R$ 8.800,00**.

Exemplo 2: Equipamento agrícola (PRICE)

Um produtor de farinha de mandioca financia **R$ 24.000,00** em 3 parcelas anuais, a **10% ao ano**, para comprar um equipamento.

$$\text{Prestação} = \frac{PV \times i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Prestação constante: **R$ 9.631,18** por ano.

Período	Saldo Inicial	Juros (10%)	Amortização	Prestação	Saldo Final
0	24.000,00	-	-	-	24.000,00
1	24.000,00	2.400,00	7.231,18	9.631,18	16.768,82
2	16.768,82	1.676,88	7.954,30	9.631,18	8.814,52
3	8.814,52	881,45	8.749,73	9.631,18	0,00
Total	-	4.958,33	24.000,00	28.893,54	-

No PRICE, a prestação fica fixa em **R$ 9.631,18**.

⚠ ⚠️ Para o mesmo valor e a mesma taxa, o **PRICE** tende a gerar juros um pouco maiores que o **SAC**, porque o saldo devedor cai mais devagar no início.

Em geral, o **SAC** favorece quem suporta parcelas iniciais maiores. O **PRICE** favorece quem prefere prestação fixa e melhor previsibilidade no orçamento.

CAPÍTULO 7

Análise de Investimentos: VPL, TIR e Payback

Na análise de projetos, o **VPL** mostra quanto valor o investimento gera, a **TIR** indica a rentabilidade e o **Payback** mostra em quanto tempo o capital retorna.

Essas ferramentas ajudam a comparar oportunidades de forma objetiva e a escolher a alternativa mais viável.

Valor Presente Líquido (VPL)

Compara o valor presente dos fluxos de caixa com o investimento inicial.

$$VPL = \sum_{t=0}^{n} \frac{FC_t}{(1+TMA)^t}$$

Interpretação:

- VPL > 0: aceitar.
- VPL < 0: rejeitar.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

É a taxa que zera o VPL do projeto. Quanto maior, melhor.

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Interpretação:

- TIR > TMA: aceitar.
- TIR < TMA: rejeitar.

Payback

Mede o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. O payback descontado considera o valor do dinheiro no tempo.

$$\text{Payback Simples} = \frac{\text{Investimento Inicial}}{\text{Fluxo de Caixa Médio Anual}}$$

Interpretação:

- Menor prazo, menor risco de liquidez.

Exemplos práticos em Vera Cruz/RN

Considere dois projetos reais do contexto local, com TMA de **10% ao ano** e horizonte de **5 anos**.

Projeto A: Loja de confecções

Abertura de uma pequena loja no comércio local.

- Investimento inicial: **-R$ 50.000,00**
- Ano 1: +R$ 15.000,00
- Ano 2: +R$ 16.000,00
- Ano 3: +R$ 17.000,00
- Ano 4: +R$ 18.000,00
- Ano 5: +R$ 19.000,00

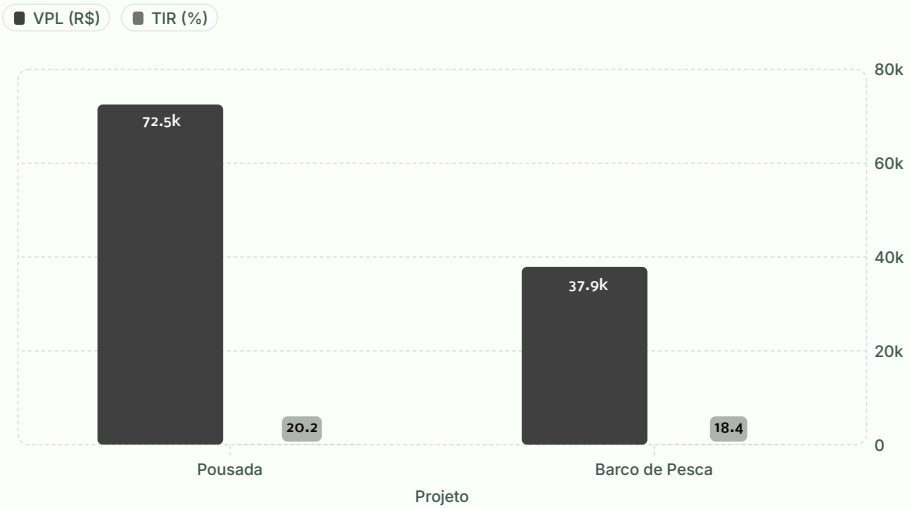
Projeto B: Equipamento para farinha de mandioca

Aquisição de equipamento para uma casa de farinha, como referência à **Casa de Farinha Santa Luzia**.

- Investimento inicial: **-R$ 35.000,00**
- Ano 1: +R$ 10.000,00
- Ano 2: +R$ 11.000,00
- Ano 3: +R$ 12.000,00
- Ano 4: +R$ 13.000,00
- Ano 5: +R$ 14.000,00

Resultados da análise financeira

Os resultados abaixo foram calculados com base nos fluxos de caixa informados:

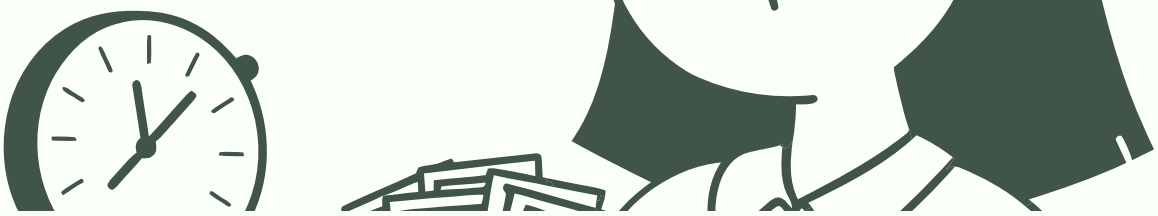


Payback:

- **Loja de confecções:** simples ~3,4 anos; descontado ~4,4 anos.
- **Equipamento para farinha:** simples ~3,0 anos; descontado ~4,2 anos.

Os dois projetos são viáveis, pois têm **VPL positivo** e **TIR acima da TMA**. A loja de confecções apresenta maior retorno econômico, enquanto o equipamento para farinha recupera o capital mais rapidamente no payback simples.

Em resumo, o **VPL** indica criação de valor, a **TIR** mostra rentabilidade e o **Payback** ajuda a avaliar a velocidade de recuperação do capital.



CAPÍTULO 8

Inflação e Correção Monetária

A inflação reduz o poder de compra e afeta consumidores e empresas. Em Vera Cruz/RN, isso aparece no reajuste de preços no varejo, no custo dos insumos da farinha de mandioca e no aumento da ração na pecuária.

Este capítulo apresenta os principais índices de preços, o impacto da inflação, a correção monetária e a taxa real de juros, com exemplos diretos da realidade local.

O Que é Inflação?

Inflação é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços, o que diminui o poder de compra da moeda.

Principais Índices de Preços no Brasil

Os índices mais usados são:

IPCA
Índice oficial de inflação do governo brasileiro.

IGP-M
Usado principalmente em contratos de aluguel e tarifas.

INPC
Usado como referência para o custo de vida das famílias de menor renda.

Impacto da Inflação

A inflação corrói o valor do dinheiro. Um comerciante varejista precisa reajustar mercadorias, um produtor de farinha de mandioca vê os insumos encarecerem e um criador de bovinos sente o aumento da ração.

> "A inflação é a taxação sem legislação."

Correção Monetária de Valores

A correção monetária ajusta valores nominais para preservar o poder de compra ao longo do tempo.

Por que corrigir?
Sem correção, um valor antigo perde poder de compra e distorce contratos e investimentos.

Taxa Real de Juros (Fórmula de Fisher)

A taxa real mostra o ganho de um investimento depois de descontar a inflação. A Fórmula de Fisher é:

$$(1 + TaxaNominal) = (1 + TaxaReal) \times (1 + TaxadeInflação)$$

Em taxas baixas, pode-se usar:

$$\text{Taxa Real} \approx \text{Taxa Nominal} - \text{Taxa de Inflação}$$

Se o investimento rende 10% ao ano e a inflação é 6%, o ganho real é de aproximadamente 4%.

Exemplo Prático em Vera Cruz/RN

Considere R$ 50.000,00 aplicados em duas opções:

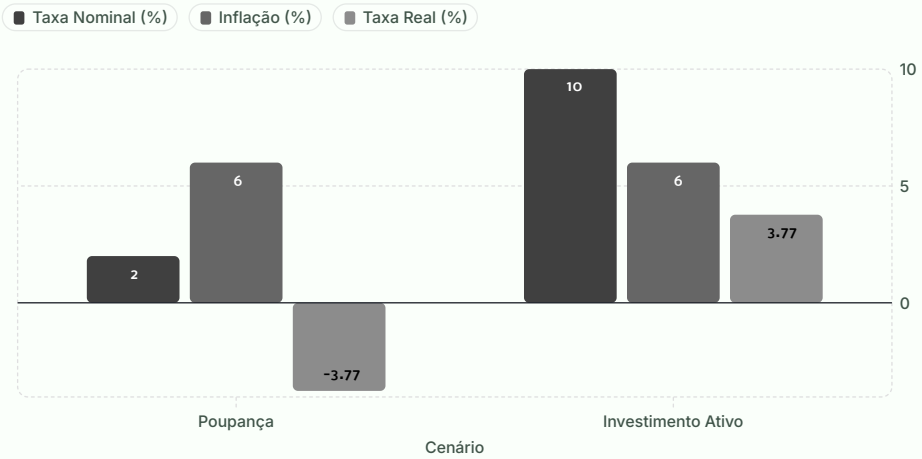
Cenário 1: Poupança (2% ao ano)

Retorno nominal baixo, com perda de poder de compra diante da inflação.

Cenário 2: Investimento Ativo (10% ao ano)

Retorno nominal maior, com ganho real após a inflação.

Considerando inflação média anual de 6%.



- **Poupança:** taxa real negativa; perde poder de compra.
- **Investimento Ativo:** taxa real positiva; preserva e amplia o poder de compra.

Na prática, a análise real é mais importante que a nominal.



Planejamento Financeiro Pessoal

Depois de entender inflação e taxa real de juros, o próximo passo é organizar o dinheiro do dia a dia. Para estudantes de administração da Escola Estadual Monsenhor Paiva, em Vera Cruz/RN, isso ajuda a evitar dívidas, economizar e planejar o futuro.

Na prática, o planejamento financeiro mostra para onde o dinheiro vai e como usá-lo melhor. Em Vera Cruz/RN, isso envolve transporte para Natal, alimentação, material escolar e outros gastos básicos.

Orçamento Pessoal

O orçamento pessoal reúne toda a renda e todas as despesas do mês. Pode incluir mesada, bolsa, estágio, ajuda da família e despesas com transporte, comida e estudo.

Ele ajuda a identificar gastos que parecem pequenos, mas pesam no fim do mês.

Controle de Gastos

Controlar gastos é acompanhar tudo o que entra e sai. Pode ser com planilha, aplicativo ou caderno. O importante é manter constância.

Isso permite cortar excessos e priorizar o que realmente importa.

Categorize seus gastos

Separe em: transporte, alimentação, material escolar, lazer e outros. Assim fica mais fácil enxergar onde economizar.

Poupança e Investimento

Poupar é guardar dinheiro. Investir é fazer esse dinheiro render. Mesmo valores pequenos fazem diferença quando aplicados com regularidade.

Com a inflação, o ideal é buscar investimentos com ganho real positivo. Opções simples para começar:

- **Tesouro Direto**
- **CDBs**
- **Fundos de investimento**

O comércio varejista é o maior empregador local, e o estágio no comércio é uma oportunidade real para começar a construir renda e experiência.

Metas Financeiras

Metas dão direção ao planejamento. Elas devem ser SMART: específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo.

1	2	3
Curto Prazo	**Médio Prazo**	**Longo Prazo**
Comprar livro, pagar transporte, organizar gastos do mês.	Fazer curso, juntar dinheiro para equipamentos e buscar estágio no comércio.	Construir reserva, investir e alcançar independência financeira.

Dicas Práticas

Use descontos de estudante
Aproveite benefícios em transporte, eventos e serviços.

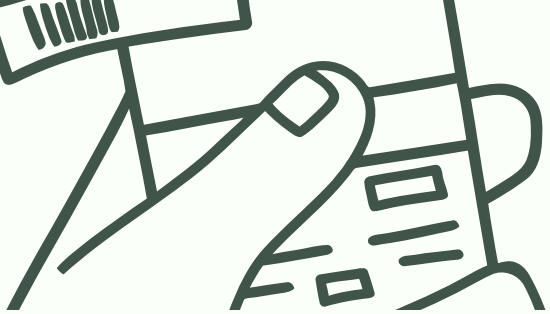
Busque renda extra
Estágio, monitoria e trabalhos simples ajudam a aumentar a renda.

Evite dívidas desnecessárias
Use cartão de crédito com cuidado e evite juros altos.

Crie reserva de emergência
Guarde um valor para imprevistos.

Use a tecnologia
Aplicativos e planilhas facilitam o controle diário.

Planejamento financeiro é disciplina. Comece com o básico e mantenha a constância.



Matemática Financeira no Cotidiano: Aplicações Práticas

A matemática financeira ajuda a tomar decisões mais seguras no dia a dia. Em Vera Cruz/RN, isso vale para compras, dívidas e investimentos, especialmente em uma cidade onde o comércio varejista é o maior empregador local.

Cartão de Crédito e Cheque Especial

Um comerciante varejista pode usar o cartão de crédito para comprar mercadorias e repor estoque. Se pagar só o mínimo da fatura ou usar o cheque especial, a dívida cresce rápido por causa dos juros altos.

> ⚠ **Atenção às Taxas de Juros!**
>
> Evite rotativo do cartão e cheque especial. Prefira pagar a fatura integralmente e usar crédito só em caso necessário.

Financiamento e Consórcio

Um produtor de farinha de mandioca pode financiar equipamento para aumentar a produção. Já o consórcio é melhor para quem pode esperar e quer pagar sem juros, apenas com taxas administrativas.

Financiamento	Consórcio
Libera o bem na hora, mas tem juros e custo total maior.	Não tem juros, mas depende de sorteio ou lance.

Crédito Consignado e Crédito Rural

O crédito consignado tem desconto direto na renda e costuma ter juros menores. Já um criador de bovinos pode recorrer ao crédito rural para custear ração, compra de animais ou melhoria da produção.

Mesmo com taxas menores, é preciso calcular o impacto das parcelas no orçamento.

Comparando Ofertas: CET

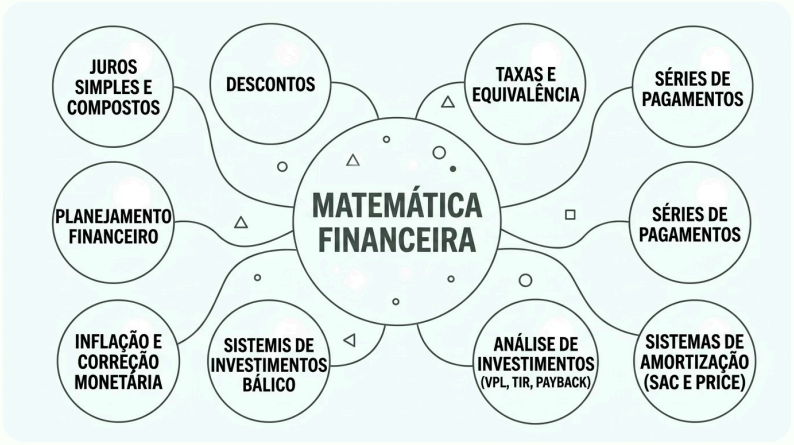
Antes de contratar qualquer crédito, compare o Custo Efetivo Total (CET). Ele mostra o custo real da operação, incluindo juros, tarifas, seguros e encargos.

> ⓘ **Sempre peça o CET**
>
> Use o CET para comparar propostas e escolher a opção mais vantajosa.

Na prática, matemática financeira é isso: analisar custos, evitar armadilhas e escolher com mais consciência.

Mapa Mental — Matemática Financeira

A matemática financeira é a espinha dorsal para uma gestão pessoal e profissional eficaz. Para desmistificar seus conceitos e aplicações, organizamos os tópicos essenciais em um mapa mental abrangente. Esta visão geral permite compreender a interconexão de cada área, desde o impacto dos juros no dia a dia até as ferramentas para análise de investimentos complexos. É um guia visual para estudantes em Vera Cruz/RN e para qualquer pessoa que busque aprofundar seu conhecimento financeiro.



Este mapa mental serve como uma bússola, direcionando o estudo e a aplicação dos princípios da matemática financeira. Cada ramo representa um pilar fundamental para a tomada de decisões inteligentes, seja no âmbito pessoal, acadêmico ou profissional, capacitando você a analisar e planejar suas finanças com maior confiança e clareza.





Aplicações Integradas — Vera Cruz em Foco

Veja situações-problema reais de Vera Cruz/RN, com foco em setores locais como comércio varejista, farinha de mandioca, bovinos, avicultura, abacate, confecções e distribuição de carnes e suínos.



Comércio varejista

O comércio varejista, maior empregador do município com 118 trabalhadores, toma R$ 25.000,00 a 1,8% a.m. por 10 meses. Calcule o montante e os juros simples.



Casa de Farinha Santa Luzia

A produção de farinha de mandioca antecipa uma duplicata de R$ 18.000,00 para 60 dias, com desconto comercial simples de 2% a.m. Determine o valor líquido recebido hoje.



Avicultura e bovinos

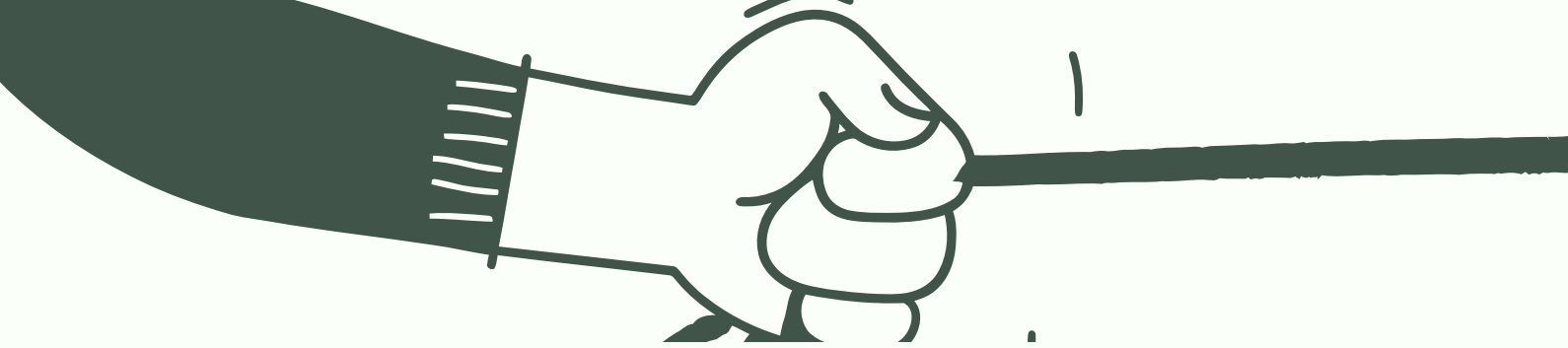
Um produtor amplia o plantel de 30.000 frangos e 9.000 cabeças de bovinos com um financiamento de R$ 40.000,00 em 12 parcelas mensais. Estime a parcela em sistema PRICE com taxa de 2% a.m.



Vera Cruz Confecção

A confecção investe R$ 12.000,00 na compra de máquinas, financiadas em 8 meses a juros compostos de 1,5% a.m. Calcule o montante a pagar ao final do período.

💡 **Gabaritos indicativos:** Comércio: M ≈ R$ 29.500,00 | Farinha: líquido ≈ R$ 17.280,00 | Financiamento: depende da taxa do sistema PRICE | Confecção: M ≈ R$ 13.493,55



AVALIAÇÃO

Avaliação Discursiva

Responda com clareza, apresentando todos os cálculos e justificativas necessárias.

1

Juros Simples e Compostos

Um comerciante de Vera Cruz/RN, do comércio varejista, tomou emprestado R$ 8.000,00 a uma taxa de 3% ao mês. Calcule o montante após 6 meses no regime de juros simples e no regime de juros compostos. Compare os resultados e explique por que os valores diferem, discutindo qual regime é mais utilizado no mercado financeiro atual e por quê.

2

Descontos

Uma produção de farinha de mandioca em Vera Cruz/RN possui um título de R$ 12.000,00 com vencimento em 4 meses. O banco oferece desconto comercial (por fora) a 2,5% a.m. e desconto racional (por dentro) à mesma taxa. a) Calcule o valor presente em cada modalidade. b) Qual é mais vantajoso para a produção? c) Explique matematicamente por que o desconto racional é sempre menor que o comercial para a mesma operação.

3

Sistemas de Amortização

Uma criação de bovinos e avicultura em Vera Cruz/RN financiou uma reforma de R$ 30.000,00 em 4 parcelas mensais a 2% a.m. a) Monte a tabela de amortização pelo Sistema SAC. b) Monte a tabela de amortização pelo Sistema PRICE. c) Compare o total de juros pago em cada sistema e explique qual é mais vantajoso para o devedor e em que situação cada um é mais indicado.

4

Análise de Investimentos e Planejamento

Uma confecção e distribuição de carnes em Vera Cruz/RN está avaliando dois projetos: Projeto A requer investimento de R$ 20.000,00 e gera R$ 6.000,00/ano por 5 anos. Projeto B requer R$ 15.000,00 e gera R$ 5.000,00/ano por 5 anos. A TMA é 10% a.a. a) Calcule o VPL de cada projeto. b) Qual projeto deve ser escolhido e por quê? c) Discuta como a inflação pode impactar essa decisão e qual a importância da taxa real de juros nesse contexto.

AVALIAÇÃO

Avaliação Objetiva

Marque a alternativa correta. Cada questão vale 1 ponto.

1

Comércio Varejista
Um comerciante de Vera Cruz/RN aplica R$ 2.000,00 a juros simples de 1,5% ao mês por 8 meses. Os juros totais são:
a) R$ 240,00
b) R$ 180,00
c) R$ 300,00
d) R$ 120,00
e) R$ 260,00

2

Farinha de Mandioca
Uma produção de farinha de mandioca em Vera Cruz/RN tem um título de R$ 10.000,00 com vencimento em 3 meses e é descontada a 2% a.m. no desconto comercial. O valor líquido recebido é:
a) R$ 9.400,00
b) R$ 9.423,22
c) R$ 9.800,00
d) R$ 9.706,00
e) R$ 9.600,00

3

Bovinos e Avicultura
Uma criação de bovinos e avicultura em Vera Cruz/RN financia um barco em 12 parcelas mensais de R$ 1.200,00 a 2% a.m. O valor presente do financiamento é aproximadamente:
a) R$ 14.400,00
b) R$ 12.700,00
c) R$ 12.680,00
d) R$ 11.900,00
e) R$ 13.200,00

4

Inflação e Índices
O índice de inflação oficial do Brasil, utilizado como meta pelo Banco Central, é:
a) IGP-M
b) INPC
c) IPC-Fipe
d) IPCA
e) IGP-DI

5

Confecções
Uma confecção de Vera Cruz/RN avalia um projeto com VPL = R$ 0,00 e TMA de 15% a.a. Isso significa que:
a) O projeto deve ser rejeitado pois não gera lucro
b) O projeto é inviável financeiramente
c) O projeto remunera exatamente o custo do capital, sendo indiferente
d) O projeto gera retorno superior à TMA
e) O projeto apresenta TIR menor que a TMA

6

Juros Compostos
Um capital de R$ 5.000,00 é aplicado a juros compostos de 2% ao mês por 3 meses. O montante final é:
a) R$ 5.300,00
b) R$ 5.306,04
c) R$ 5.312,16
d) R$ 5.200,00
e) R$ 5.408,00

7

Equivalência de Taxas
Uma taxa de 24% ao ano, no regime de juros compostos, equivale mensalmente a aproximadamente:
a) 2,00% a.m.
b) 1,80% a.m.
c) 2,50% a.m.
d) 1,61% a.m.
e) 2,20% a.m.

8

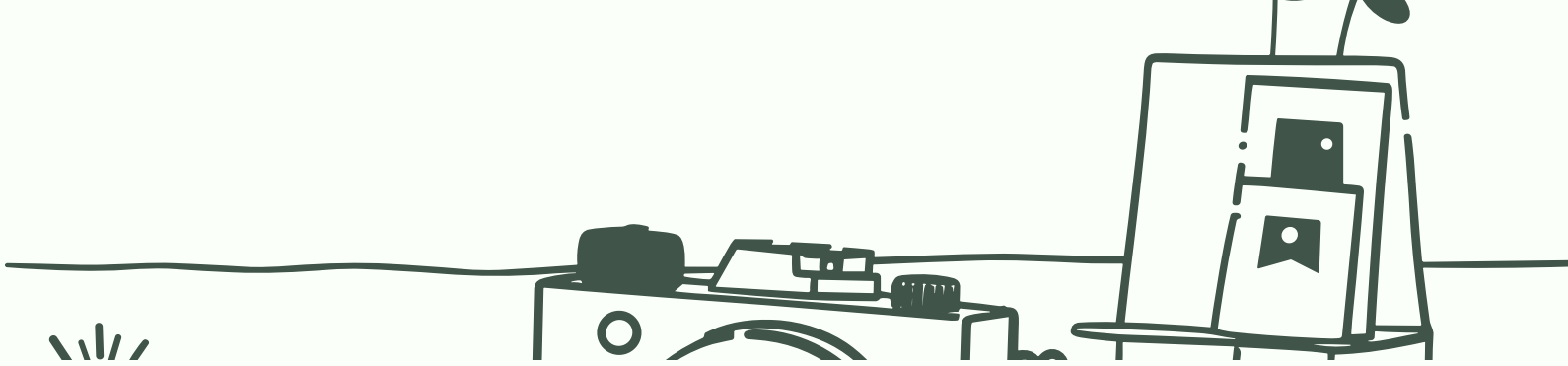
Séries de Pagamentos
Um comerciante de Vera Cruz/RN financia R$ 30.000,00 em 4 parcelas mensais, a 2% a.m., pelo Sistema SAC. A característica principal é:
a) Prestações constantes ao longo do financiamento
b) Juros crescentes a cada período
c) Amortização do principal constante em todos os períodos
d) Saldo devedor que cresce com o tempo
e) Prestações decrescentes com amortização variável

9

Desconto Racional vs Comercial
Para uma mesma operação de desconto, com mesma taxa e mesmo prazo, é correto afirmar que:
a) O desconto comercial é sempre menor que o racional
b) O desconto racional é sempre maior que o comercial
c) Os dois descontos são sempre iguais
d) O desconto comercial é sempre maior que o racional
e) A relação entre os dois depende exclusivamente do prazo

10

Planejamento Financeiro
Segundo a Fórmula de Fisher, se a taxa nominal de um investimento é 12% ao ano e a inflação é 5% ao ano, a taxa real de juros é aproximadamente:
a) 7,00% a.a.
b) 6,67% a.a.
c) 17,00% a.a.
d) 5,50% a.a.
e) 8,00% a.a.



Resumo Geral — Fórmulas e Conceitos

Use este resumo como guia de referência rápida para as principais fórmulas e conceitos estudados neste 1º módulo de Matemática Financeira.

Tema	Fórmula Principal	Observação
Juros Simples	$J = C \times i \times n$	Incide sempre sobre o capital inicial
Montante Simples	$M = C \times (1 + i \times n)$	Crescimento linear
Juros Compostos	$M = C \times (1 + i)^n$	Incide sobre montante acumulado
Desconto Comercial	$D = N \times i \times n$	Por fora – base no valor nominal
Desconto Racional Simples	$PV = N \div (1 + i \times n)$	Por dentro – base no valor atual
Desconto Composto	$PV = N \div (1 + i)^n$	Regime composto – longo prazo
Taxa Equivalente (Composta)	$(1 + i_a) = (1 + i_m)^{12}$	Conversão entre períodos

Referências Bibliográficas

Este livro foi elaborado com base nas seguintes obras de referência em Matemática Financeira:

ASSAF NETO, Alexandre. **Matemática Financeira e suas aplicações.** 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 304 p. ISBN: 978-85-2247-248-2.

MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M. **Matemática Financeira.** 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SAMANEZ, C. P. **Matemática Financeira: Aplicações à análise de Investimentos.** 5 ed. São Paulo: Makron Books, 2010.

PUCCINI, A. L. **Matemática Financeira objetiva e aplicada.** 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

FARO, Clóvis de; LACHTERMACHER, Gerson. **Introdução à Matemática Financeira.** 1 ed. São Paulo: FGV, 2012. 408 p. ISBN: 978-85-2251-148-8.

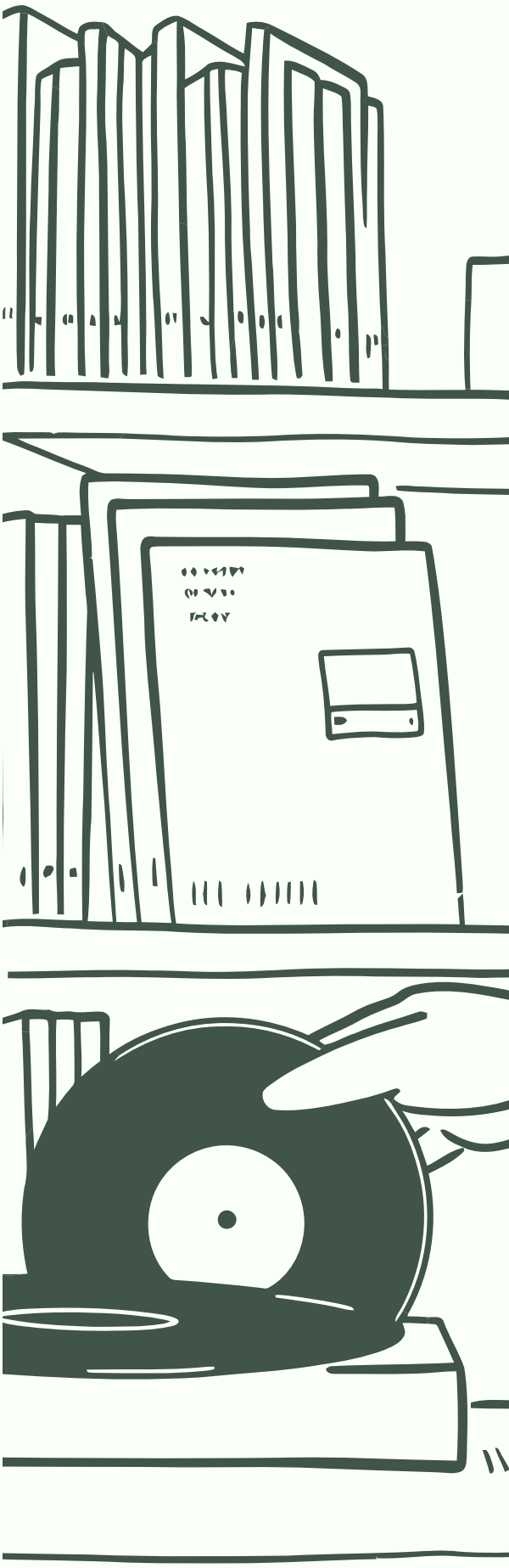
MUROLO, Afrânio; BONETTO, Giácomo. **Matemática aplicada à administração, economia e contabilidade.** 2 ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 2011. 528 p.

ARAÚJO, C. R. V. **Matemática Financeira.** São Paulo: Atlas, 2000.

CRESPO, A. A. **Matemática Comercial e Financeira.** 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

MENDONÇA, L. G. **Matemática Financeira.** 3 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

VIEIRA SOBRINHO, J. D. **Matemática Financeira.** 7 ed. São Paulo: Atlas, 2000.



Escola Estadual Monsenhor Paiva – Vera Cruz / RN | 1º Módulo de Administração

Professor e Art Criação: Antonio Marques

Contato: **antonio.marques.fr@gmail.com**